Topologies, cloud et virtualisation

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Décrire les architectures 2-tier, 3-tier, spine-leaf, WAN, SOHO, on-premise et cloud, et expliquer la virtualisation des serveurs, les conteneurs et les VRF.

01 L'ESSENTIEL

01 3-tier (trois niveaux) : accès (terminaux, PoE, sécurité des ports), distribution (routage inter-VLAN, politiques, agrégation), cœur (core : transport rapide entre blocs, sans filtrage). 2-tier (collapsed core) : cœur et distribution fusionnés.

02 Spine-leaf : chaque leaf est relié à chaque spine, jamais leaf à leaf ni spine à spine. Entre deux serveurs : leaf, spine, leaf. Latence prévisible pour le trafic est-ouest ; ajouter un spine augmente la capacité.

03 WAN : relie des sites distants (MPLS, Metro Ethernet, Internet + VPN) en point à point, hub-and-spoke ou full mesh. SOHO (Small Office / Home Office) : un seul boîtier fait routeur, switch, AP et pare-feu.

04 On-premise : infrastructure possédée et exploitée sur site. Cloud : services IaaS, PaaS, SaaS ; déploiement public, privé, hybride ou communautaire.

05 Hyperviseur type 1 (bare-metal : ESXi, Hyper-V) ou type 2 (hébergé : VirtualBox) : exécute des VM, chacune avec son OS ; un vSwitch relie les vNIC au réseau. Conteneur (Docker) : partage le noyau de l'hôte, plus léger qu'une VM.

06 VRF (Virtual Routing and Forwarding) : plusieurs tables de routage isolées sur un même routeur. Un même préfixe peut exister dans deux VRF sans conflit.

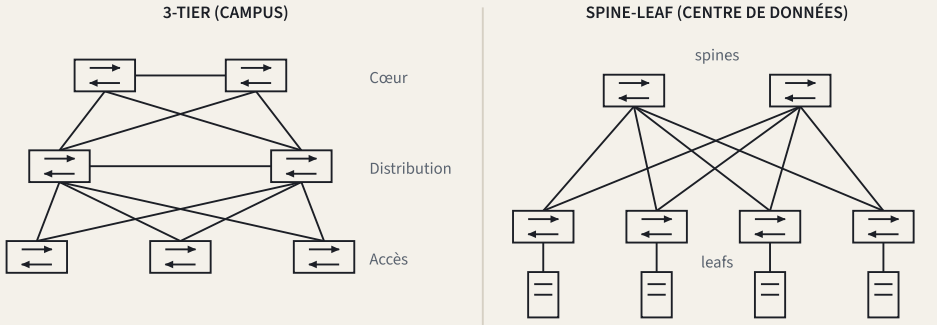


FIG. 02 À gauche, le campus hiérarchique ; à droite, le spine-leaf, où tout serveur est à la même distance de tous les autres.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# vrf definition CLIENT-A`	Crée la VRF CLIENT-A
`R1(config-vrf)# address-family ipv4`	Active IPv4 dans la VRF
`R1(config-if)# vrf forwarding CLIENT-A`	Rattache l'interface à la VRF
`R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0`	Adresse (à ressaisir)
`R1# show vrf`	VÉRIF. VRF et interfaces associées
`R1# show ip route vrf CLIENT-A`	VÉRIF. Table de routage de la VRF
`R1# ping vrf CLIENT-A 10.0.0.2`	VÉRIF. Test dans le contexte VRF

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 `vrf forwarding` efface l'adresse IP déjà configurée sur l'interface : il faut la ressaisir.

P2 Spine-leaf : aucun lien leaf–leaf ni spine–spine. Un schéma qui en contient n'est pas un spine-leaf.

P3 Conteneur et VM ne sont pas équivalents : le conteneur n'embarque pas d'OS complet.

04 AUTO-TEST

1 Quel chemin suit le trafic entre deux serveurs raccordés à des leafs différents ?

A. Leaf, leaf **B.** Leaf, spine, leaf
C. Leaf, spine, spine, leaf **D.** Leaf, cœur, leaf

2 Quel modèle cloud fournit des VM dont le client administre lui-même l'OS ?

A. SaaS **B.** PaaS **C.** IaaS **D.** Cloud hybride

3 Deux clients utilisent 10.0.0.0/24 sur le même routeur. Quelle technologie évite le conflit ?

A. NAT statique **B.** HSRP **C.** VLAN **D.** VRF

REPÈRE 3-tier : Accès, Distribution, Cœur, du terminal vers le centre.

RÉPONSES **1 B** Chaque leaf est relié à chaque spine : un seul spine sépare deux leafs.
2 C IaaS : le fournisseur gère le matériel, le client gère OS et applications.
3 D Chaque VRF possède sa propre table de routage.